

# Procesamiento de la Voz

## FUNDAMENTOS Y TRATAMIENTO DIGITAL

Una mirada a la generación, digitalización y procesamiento informático de la voz humana.

Iliana Andrea Prof. Berardo Di Attanasio Falconi



# Introducción al Procesamiento

El procesamiento de la voz es el conjunto de técnicas que permiten analizar, modificar y sintetizar la voz humana mediante computadoras. Se aplica en asistentes virtuales, telefonía y accesibilidad.

## ¿Qué es la voz y cómo se procesa digitalmente?

VOZ HUMANA



### Señal acústica

La voz es una onda sonora producida por el aparato fonador.

PROCESAMIENTO



### Señal digital

Se convierte a datos numéricos para ser analizada por sistemas informáticos.

# Generación de la Voz

**¿Cómo se produce la voz humana?**

APARATO FONADOR




### Anatomía de la voz

El aire pasa por las cuerdas vocales, produciendo la vibración base. Luego se modula en la cavidad oral y nasal.

ONDAS DE SONIDO



### Propagación acústica

La voz se desplaza como variaciones de presión de aire hasta alcanzar el receptor o micrófono.

💡 **Dato importante:** Las cuerdas vocales vibran entre **100 y 300 veces por segundo** (Hz) según el tono y la persona.

# Digitalización de la Señal

**¿Cómo se convierte la voz en datos digitales?**

MUESTREO



### Captura discreta

La señal analógica continua se mide periódicamente tomando muestras discretas de amplitud.

CODIFICACIÓN BINARIA



### Cuantificación en bits

Cada muestra toma un valor numérico expresado en **ceros y unos (0s y 1s)** para su almacenamiento.

💡 **Frecuencia Estándar:** Se requieren mínimo **8.000 muestras/segundo (8 kHz)** en telefonía básica para preservar la inteligibilidad.

# Fundamento Informático

**¿Qué algoritmos se usan para procesar la voz?**

TRANSFORMADA DE FOURIER



### Dominio de frecuencia

La FFT descompone la onda continua en sus frecuencias componentes para filtrar, analizar o comprimir el audio.

CADENA DE CONVERSIÓN




### Arquitectura de procesamiento

El flujo estándar sigue la secuencia: **Micrófono → ADC → DSP / CPU → DAC → Salida**.

# Procesamiento Informático

**¿Cómo se usa la voz en aplicaciones reales?**

ASISTENTES DE VOZ



### Comprensión del lenguaje

Sistemas como Siri o Alexa procesan la señal para identificar comandos y generar respuestas articuladas.

TEXTO A VOZ / RECONOCIMIENTO



### Transcripción automática

Algoritmos ASR convertidores de voz a texto permiten dictado, subtitulado y control de dispositivos.

# El Camino de la Voz

**¿Cuál es la trayectoria completa de la señal?**

1. Emisión
2. Captura
3. ADC
4. Procesado
5. Salida

CICLO COMPLETO




Integración desde la perturbación mecánica en el aire hasta la manipulación de datos en un procesador informático.

# Aplicaciones Reales

**¿Dónde impacta esta tecnología?**

ASISTENTES



### Hogares e IoT

Control domótico y consultas mediante interacción conversacional.

ACCESIBILIDAD



### Inclusión Digital

Subtitulado automático y síntesis de voz para personas con discapacidad.

IA GENERATIVA



### Clonación y Síntesis

Redes neuronales que reproducen voces naturales a partir de texto.





# Conclusiones

- La voz se origina como una onda analógica continua producida por el aparato fonador.
- El muestreo y cuantificación convierten el sonido en información binaria ejecutable.
- Herramientas matemáticas como la FFT hacen posible el análisis en el dominio de la frecuencia.
- Las aplicaciones modernas transforman la interfaz entre personas y dispositivos informáticos.

**¡Gracias por su atención! · Iliana y Andrea**